



Identification de déterminants de la marche de nuit en ville par l'examen de la déviation de traces piétonnes au plus court chemin

Réunion du : 05/05/26

Données OSM

- Données issues de contributeurs (traces GPX)
- Contiennent : latitude, longitude, timestamp (pas toujours présent)
- Données brutes, non labellisées
- Couverture importante mais hétérogène

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<gpx version="1.1" creator="JOSM GPX export" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xmlns:josm="http://josm.openstreetmap.de/gpx-extensions-1.1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd http://josm.openstreetmap.de/gpx-extensions-1.1
http://josm.openstreetmap.de/gpx-extensions-1.1.xsd">
  <metadata>
    <time>2026-04-21T08:43:37.940118800Z</time>
    <bounds minlat="48.823593" minlon="2.27005" maxlat="48.903089" maxlon="2.403945"/>
    <extensions>
      <josm:from-server>true</josm:from-server>
    </extensions>
  </metadata>
  <trk>
    <trkseg>
      <trkpt lat="48.85725" lon="2.347425">
        <time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="48.857673" lon="2.34775">
        <time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="48.857191" lon="2.347177">
        <time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="48.857154" lon="2.347054">
        <time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="48.857037" lon="2.346988">
        <time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
      </trkpt>
      <trkpt lat="48.856712" lon="2.346801">
        <time>2005-11-07T12:03:31Z</time>
      </trkpt>
    </trkseg>
  </trk>
</gpx>
```

Pipeline d'extraction

- Parsing des fichiers .gpx (XML)
- Extraction des points (coordonnées (lat, lon),timestamp) selon le bounding box de la ville choisi(Londres, Paris..)
- Reconstruction des trajectoires (traces)

Quelques difficultés et problèmes

- Données bruitées (points aberrants, GPS imprécis)
- Traces incomplètes ou très courtes
- Hétérogénéité des formats GPX
- Absence de labels (jour/nuit, type de déplacement)
- Volume de données très variable selon les zones
- Extraction très lente à partir de l'API OSM

Prétraitement et filtrage

- Suppression des traces trop courtes(< 20 points)
- Suppression des points aberrants (vitesse irréaliste)
- Suppression des traces non horodatées
- Nettoyage des trajectoires discontinues
- filtrage des traces de marche en calculant la vitesse
- Transformation des données en Dataframe Pandas

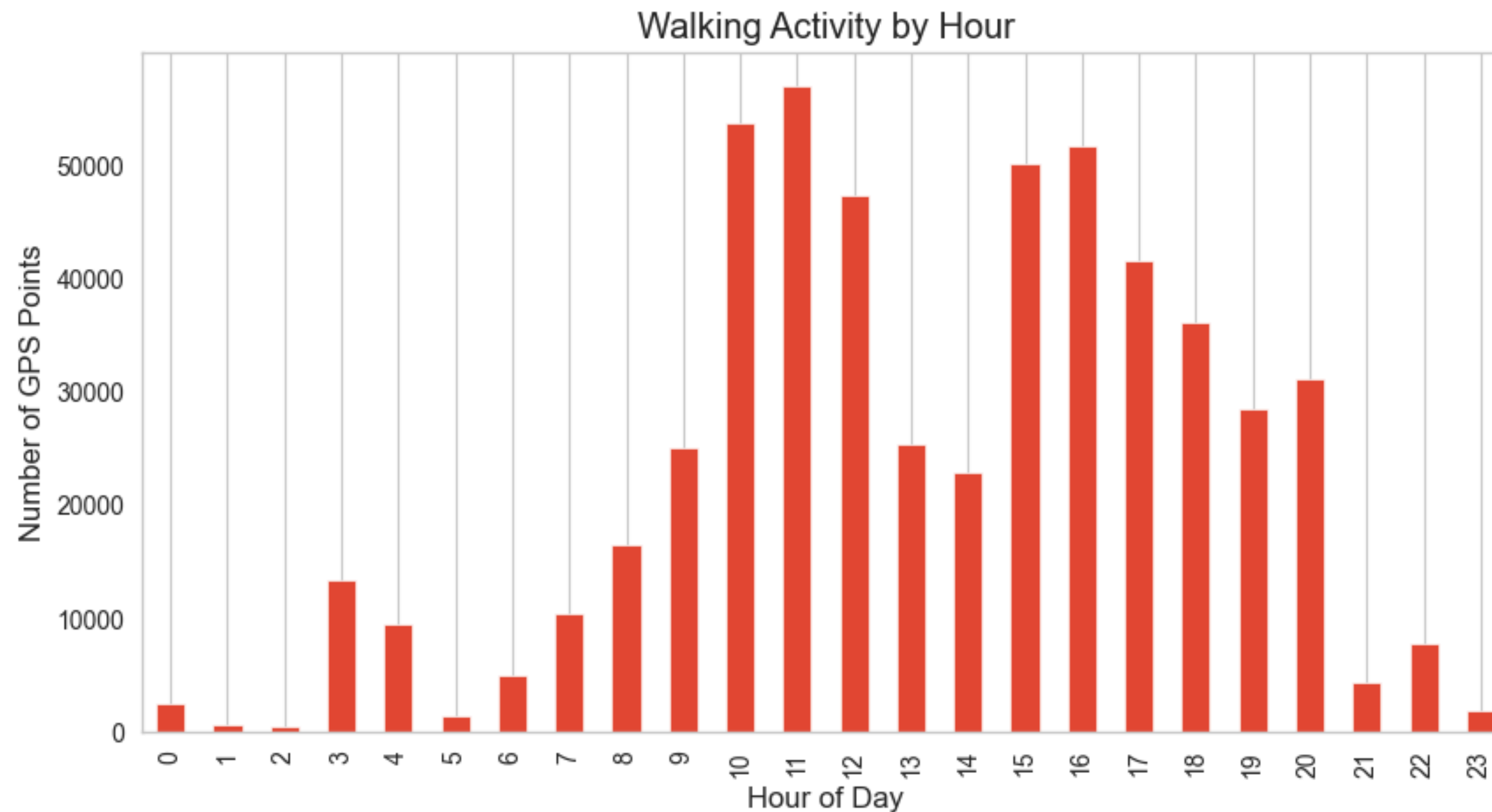
Séparation jour/nuit

- Utilisation de la librairie Astral
- Permet de calculer précisément l'angle d'élevation du soleil dans un point pour un dt donné
- Le crépuscule nautique correspond à un angle du soleil entre 6° et 12° sous l'horizon.
- 3 classes: jour, nuit ou mixte

Question: Quel est le seuil pour classifier un trajet comme de nuit?

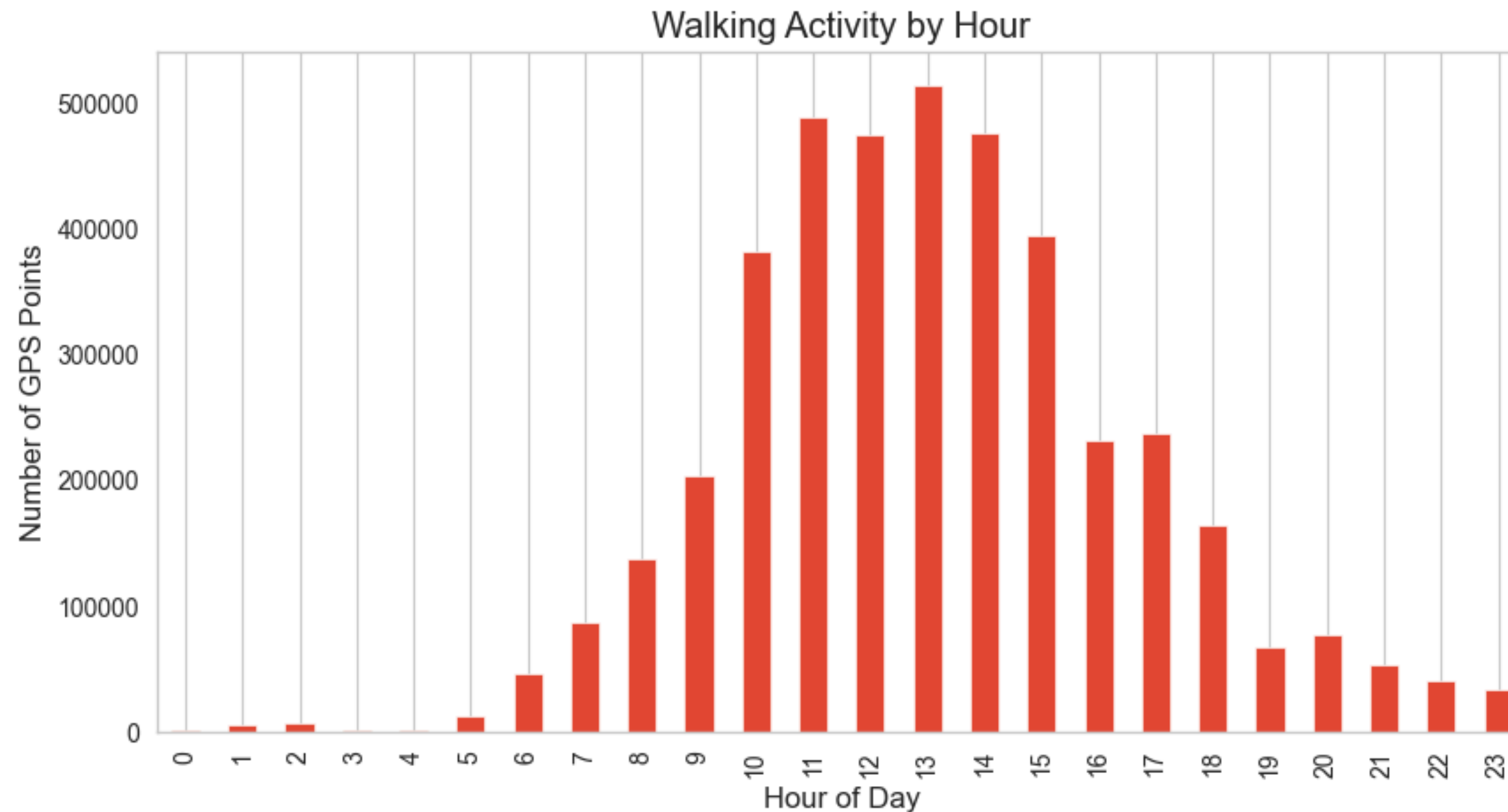
Données OSM pour Paris

- 893 trajets après filtrage, avec un pas de 1s.
- Plus de 540000 points
- 9% des traces sont des traces de nuit(80 traces)



Données OSM pour Londres

- 8431 trajets après filtrage, avec un pas de 1s.
- Plus de 4.1M points
- Seulement 5% des traces sont des traces de nuit(429 traces)



Données Geolife (Microsoft)

- Dataset GPS réel collecté par Microsoft Research principalement à Beijing
- Données labellisées et propres
- Plusieurs utilisateurs (182), longue durée
- fréquence temporelle variable(entre 1s et 1mn)
- Presque même prétraitement de données que OSM
- 73 personnes ont fourni un label du mode de transportation utilisé
- 60 personnes ont un label 'walking'
- 2184 traces dont 516 traces de nuit(23%)
- 1.4M points gps

